

Álgebra y funciones

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Conceptos explicados

Expresiones y factorización

Distribuir significa multiplicar cada término: $a(b+c)=ab+ac$. Factorizar invierte ese proceso; $x^2-9=(x-3)(x+3)$, una diferencia de cuadrados. Sustituye en la expresión original para comprobar.

Proporcionalidad

En proporción directa $y=kx$, y/x es constante; en proporción inversa $y=k/x$, el producto xy es constante. Reconoce cuál se mantiene antes de aplicar una regla de tres.

Ecuaciones, inecuaciones y sistemas

Una igualdad conserva sus soluciones al hacer la misma operación en ambos lados. Al multiplicar una inecuación por un número negativo, invierte el sentido. En un sistema 2×2 , la solución satisface ambas ecuaciones.

Función lineal y afín

En $f(x)=mx+b$, m es la variación de y por unidad de x y b es el valor inicial. Cuando $b=0$ la función es lineal; cuando $b \neq 0$ es afín. Dos puntos determinan $m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$.

Función cuadrática

$f(x)=ax^2+bx+c$ tiene gráfica parabólica. Su eje de simetría es $x=-b/(2a)$; el signo de a determina si abre hacia arriba o abajo. Las raíces son los puntos de corte con el eje x .

Ejemplo resuelto

Para $f(x)=x^2-4x+3$, el eje es $x=2$ y $f(2)=-1$; factorizando, $(x-1)(x-3)$, las raíces son 1 y 3. Comprueba en la gráfica el mínimo $(2,-1)$.

Practica · selección múltiple

1. Para $f(x)=2x+5$, ¿cuánto vale $f(3)$?

- A) 6
- B) 8
- C) 11
- D) 16

2. ¿Cuál es la solución de $-2x < 6$?

- A) $x < -3$
- B) $x > -3$
- C) $x < 3$
- D) $x > 3$

Solucionario razonado

1. C) 11. $2 \cdot 3 + 5 = 11$.
2. B) $x > -3$. Dividir por -2 invierte la desigualdad: $x > -3$.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-m1.pdf>